

8.1 Énoncés

8.1.1 Anneaux

Exercice 16 → Voir correction

(Exercice 16) On considère $A = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles que l'on munit des lois $+$ et $*$ définies par :

$$\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A, \quad u + v = w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{et} \quad u * v = z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

avec

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = u_n + v_n \quad \text{et} \quad z_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$$

Montrer que $(A, +, *)$ est un anneau intègre.

Exercice 17 → Voir correction

(Exercice 17) Soit A un anneau commutatif. On dit qu'un élément $a \in A$ est nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = 0$. Montrer que l'ensemble I des éléments nilpotents de A est un idéal.

Exercice 18 → Voir correction

(Exercice 18) On considère I un intervalle réel et l'anneau $A = F(I, \mathbb{R})$. Pour $a \in I$, on considère l'ensemble I_a des fonctions $f \in A$ qui s'annulent en a .

- Montrer que I_a est un idéal de A .
- Pour $a \neq b \in I$, montrer que $I_a + I_b = A$.

Exercice 19 → Voir correction

(Exercice 19) Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A . On pose :

$$J = \{x \in A, \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}$$

- Montrer que J est un idéal de A .
- Lorsque $A = \mathbb{Z}$, identifier J en fonction de I .

Exercice 20 → Voir correction

(Exercice 20) On définit :

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Z}\}$$

Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

8.1.2 L'anneau $\mathbb{Z}$

Exercice 21 → Voir correction

(Exercice 21)

1. Soit a un entier naturel non nul et $\lambda \in [1, a[$. Évaluer $\lfloor \lambda \rfloor + \lfloor -\lambda \rfloor$ selon que λ est un entier ou non.
2. Soient a, b deux naturels non nuls, $d = \text{PGCD}(a, b)$. On note $a = da'$ et $b = db'$, si bien que a' et b' sont premiers entre eux. Pour $k \in \{1, \dots, b-1\}$, montrer que $k \frac{a}{b}$ est entier pour exactement $d-1$ valeurs de k .
3. En déduire que :

$$\sum_{k=1}^{b-1} \left(\left\lfloor k \frac{a}{b} \right\rfloor + \left\lfloor a - k \frac{a}{b} \right\rfloor \right) = (b-1)(a-1) + d - 1$$

4. Conclure en montrant le théorème de Marcelo Pólezzi (publié en 1997) :

$$\text{PGCD}(a, b) = a + b - ab + 2 \sum_{k=1}^{b-1} \left\lfloor k \frac{a}{b} \right\rfloor$$

Exercice 22 → Voir correction

(Exercice 22) On dit qu'un entier naturel n est parfait s'il est égal à la moitié de la somme de ses diviseurs positifs. Par exemple, 6 est parfait car $6 = \frac{1+2+3+6}{2}$. Montrer que si l'entier $2^n - 1$ est premier alors $2^{n-1}(2^n - 1)$ est parfait (résultat démontré par Euclide).

Exercice 23 → Voir correction

(Exercice 23) On considère deux naturels $a \geq 2$ et $n \geq 2$.

- a) Montrer que si $a > 2$ alors $a^n - 1$ est divisible par $a - 1$. Est-il premier ?
- b) Montrer que si n n'est pas premier alors $2^n - 1$ n'est pas premier.
- c) Si n est premier, montrer qu'on ne peut pas conclure sur la primalité de $2^n - 1$.

Un nombre premier de ce type est appelé nombre de Mersenne (du nom de Marin Mersenne (1588-1648)).

8.1.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exercice 24 → Voir correction

(Exercice 24) On cherche à résoudre le système :

$$\begin{cases} x \equiv 3[13] \\ x \equiv 5[17] \end{cases}$$

- a) Trouver deux entiers u et v tels que $13u + 17v = 1$.
- b) En déduire les solutions du système en utilisant le théorème chinois.

Exercice 25 → Voir correction

(Exercice 25) Soit p un entier naturel supérieur à 2.

- On suppose que p est premier. En utilisant le fait que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps et que $\bar{1}$ et -1 sont les seules classes égales à leur inverse, montrer que $(p-1)! = \bar{-1}$.
- On suppose réciproquement que $(p-1)! \equiv -1[p]$. Montrer que tout diviseur de p divise -1 .
- Conclure : $(p-1)! \equiv -1[p]$ si et seulement si p est premier. C'est le Théorème de Wilson.

Exercice 26 → Voir correction

(Exercice 26) Soit $p \geq 3$ un naturel premier, on note $p-1 = 2^r q$ avec q impair. On considère $a \in \{2, \dots, p-1\}$ et $A = \{s \in \mathbb{N}, a^{2^s q} \equiv 1[p]\}$.

- Montrer que A possède un minimum s_0 .
- Montrer que si $s_0 \geq 1$ alors $a^{2^{s_0-1}q} \equiv -1[p]$.
- En déduire que si p est premier on a : soit $a^q \equiv 1[p]$, soit il existe $t \in \{0, \dots, r-1\}$ tel que $a^{2^t q} \equiv -1[p]$.

Sa contraposée est le test de primalité de Rabin-Miller.

Exercice 27 → Voir correction

(Exercice 27) Utiliser la mise sous forme canonique pour résoudre dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ l'équation :

$$x^2 + x + 17 = 0$$

Exercice 28 → Voir correction

(Exercice 28) Résoudre dans $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 - 4x + 3 = 0$.

Exercice 29 → Voir correction

(Exercice 29) Résoudre dans $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ le système :

$$\begin{cases} 5x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$$

Exercice 30 → Voir correction

(Exercice 30) Résoudre l'équation $x^3 = x^2$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ puis dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Exercice 31 → Voir correction

(Exercice 31) Soit p un entier premier. Utiliser l'application :

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \quad x \mapsto x^2$$

pour déterminer le nombre de carrés dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

8.1.4 L'anneau $K[X]$

Exercice 32 → Voir correction

(Exercice 32)

- Soient P, Q des polynômes premiers entre eux. Montrer qu'il existe deux polynômes U et V tels que $\deg(U) < \deg(Q)$, $\deg(V) < \deg(P)$ et $PU + QV = 1$.
- Montrer qu'il existe deux polynômes T et S de degré inférieur à $n - 1$ tels que :

$$(X - 1)^n S + (X + 1)^n T = 1$$

Exercice 33 → Voir correction

(Exercice 33) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le PGCD de :

$$nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1 \quad \text{et} \quad X^n - nX + n - 1$$

Exercice 34 → Voir correction

(Exercice 34) Décomposer le polynôme $X^4 + 1$ en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{Q}[X]$.

8.1.5 Corps

Exercice 35 → Voir correction

(Exercice 35) On définit :

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$$

Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un corps.

Exercice 36 → Voir correction

(Exercice 36) Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif intègre tel que A est un ensemble fini. Pour $x \in A \setminus \{0\}$ on considère l'application $\varphi_x : A \rightarrow A, a \mapsto xa$. Montrer que φ_x est injective et en déduire que $(A, +, \cdot)$ est un corps.

8.2 Corrections

Correction Exercice 16

[↑ Retour énoncé](#)

Montrons d'abord que $(A, +, *)$ est un anneau commutatif.

- $(A, +)$ est un groupe abélien car c'est un produit direct de groupes additifs réels.
- La loi $*$ est commutative : pour tout n , $(u * v)_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$. Par le changement d'indice $p = n - k$, on a $\sum_{p=0}^n u_{n-p} v_p = (v * u)_n$.
- La loi $*$ est associative (le produit de Cauchy des suites conserve l'associativité).

- Élément neutre pour $*$: posons $e = (e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $e_0 = 1$ et $e_n = 0$ pour $n \geq 1$. On a $(u * e)_n = \sum_{k=0}^n u_k e_{n-k} = u_n e_0 = u_n$.
- La distributivité de $*$ par rapport à $+$ découle de la linéarité de la somme.

Pour l'intégrité, soient $u \neq 0$ et $v \neq 0$. Il existe un premier entier où u ne s'annule pas. Soit $n_0 = \min\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$ et $m_0 = \min\{m \in \mathbb{N} \mid v_m \neq 0\}$. Regardons le terme d'indice $n_0 + m_0$ du produit :

$$(u * v)_{n_0+m_0} = \sum_{p=0}^{n_0+m_0} u_p v_{n_0+m_0-p}$$

Si $p < n_0$, $u_p = 0$. Si $p > n_0$, alors $n_0 + m_0 - p < m_0$, d'où $v_{n_0+m_0-p} = 0$. Il ne reste donc que le terme pour $p = n_0$: $(u * v)_{n_0+m_0} = u_{n_0} v_{m_0}$. Comme $\mathbb{R}$ est intègre, $u_{n_0} \neq 0$ et $v_{m_0} \neq 0 \implies u_{n_0} v_{m_0} \neq 0$. Donc $u * v \neq 0$. L'anneau est intègre.

Correction Exercice 17

[↑ Retour énoncé](#)

L'ensemble I est non vide car l'élément neutre additif 0 est dans I ($0^1 = 0$). Soient $a, b \in I$. Il existe $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $a^n = 0$ et $b^m = 0$. Puisque A est un anneau commutatif, on peut utiliser la formule du binôme de Newton :

$$(a - b)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} a^k (-b)^{n+m-k}$$

Pour tout indice k , soit $k \geq n$ (auquel cas $a^k = 0$), soit $k \leq n$, ce qui implique $n + m - k \geq m$ (auquel cas $b^{n+m-k} = 0$). Dans tous les cas, le terme de la somme est nul, donc $(a - b)^{n+m} = 0$. Ainsi, $a - b \in I$. Soit $a \in I$ avec $a^n = 0$ et $x \in A$. On a $(ax)^n = a^n x^n = 0 \cdot x^n = 0$ (car l'anneau est commutatif). Donc $ax \in I$. En conclusion, I est bien un idéal de A .

Correction Exercice 18

[↑ Retour énoncé](#)

- L'application d'évaluation $\varphi_a : A \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f \mapsto f(a)$ est un morphisme d'anneaux. Son noyau est $\ker(\varphi_a) = \{f \in A \mid f(a) = 0\} = I_a$. Le noyau d'un morphisme d'anneaux étant toujours un idéal, I_a est un idéal de A .
- Soient $a \neq b$ dans I . Posons les fonctions $u(x) = \frac{x-b}{a-b}$ et $v(x) = \frac{x-a}{b-a}$. On observe que $u(a) = 1, u(b) = 0$ et $v(a) = 0, v(b) = 1$. De plus, on a partout $u(x) + v(x) = 1$. Pour une fonction $f \in A$ quelconque, on peut écrire $f = f \cdot (u + v) = f \cdot u + f \cdot v$. Posons $h = f \cdot u$ et $g = f \cdot v$. Puisque $v(a) = 0, g(a) = f(a)v(a) = 0$, donc $g \in I_a$. Puisque $u(b) = 0, h(b) = f(b)u(b) = 0$, donc $h \in I_b$. Par conséquent, tout élément $f \in A$ se décompose en $g + h$, ce qui prouve que $I_a + I_b = A$.

Correction Exercice 19

[↑ Retour énoncé](#)

- $0 \in J$ car $0^1 = 0 \in I$ (car I est un idéal). Soient $x, y \in J$. Il existe $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $x^n \in I$ et $y^m \in I$. Par le binôme de Newton (l'anneau est commutatif) : $(x - y)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} x^k (-y)^{n+m-k}$. Pour chaque terme, on a soit $k \geq n \implies x^k \in I$, soit $n + m - k \geq m \implies y^{n+m-k} \in I$. L'idéal absorbant les produits, chaque terme de la somme est dans I . Comme I est stable par addition, la somme y est aussi : $(x - y)^{n+m} \in I$. Donc $x - y \in J$. Enfin, pour $a \in A$ et $x \in J$ (avec $x^n \in I$), on a $(ax)^n = a^n x^n \in I$, donc $ax \in J$.

Ainsi J est un idéal.

- Si $A = \mathbb{Z}$, l'idéal I est de la forme $n\mathbb{Z}$. Si $n = 0$, $I = \{0\}$, J est l'ensemble des nilpotents de $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $\{0\}$. Si $n = 1$, $I = \mathbb{Z}$, donc $J = \mathbb{Z}$. Si $n \geq 2$, on considère sa décomposition en facteurs premiers : $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$. Posons le produit de ses facteurs premiers distincts : $q = p_1 \dots p_k$. Si $x \in J$, il existe m tel que $n \mid x^m$. Cela implique que pour chaque i , $p_i \mid x^m$, et donc (comme p_i est premier) $p_i \mid x$. D'où $q \mid x$. Réciproquement, si $q \mid x$, en prenant $m = \max(\alpha_i)$, on a $n \mid x^m$. Donc $J = q\mathbb{Z}$.

Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est une partie de $\mathbb{R}$.

- $1 = 1 + 0\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.
- Stabilité par différence : $(a + b\sqrt{2}) - (c + d\sqrt{2}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.
- Stabilité par produit : $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = ac + 2bd + (ad + bc)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

C'est donc un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$. Comme l'anneau des réels $\mathbb{R}$ est intègre, tout sous-anneau de $\mathbb{R}$ hérite de l'intégrité, donc $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

Correction Exercice 21

[↑ Retour énoncé](#)

- Soit $x \in \mathbb{R}$. La somme $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$ vaut 0 si $x \in \mathbb{Z}$, et -1 si $x \notin \mathbb{Z}$.
- L'élément $k \frac{a}{b} = k \frac{da'}{db'} = k \frac{a'}{b'}$. Cet élément est entier si et seulement si $b' \mid ka'$. Comme $\text{PGCD}(a', b') = 1$, d'après le théorème de Gauss, cela équivaut à $b' \mid k$. Or $k \in \{1, \dots, b-1\} = \{1, \dots, db' - 1\}$. Les multiples stricts de b' dans cet intervalle sont $b', 2b', \dots, (d-1)b'$. Il y a donc très exactement $d-1$ valeurs de k pour lesquelles $k \frac{a}{b}$ est entier.
- On somme $\lfloor k \frac{a}{b} \rfloor + \lfloor -k \frac{a}{b} \rfloor + a$. Sur les $b-1$ termes de la somme, $d-1$ d'entre eux fournissent des nombres entiers à l'intérieur des parties entières, donc la somme des deux parties entières donne 0. Pour les $(b-1) - (d-1) = b-d$ autres, la somme des parties entières vaut -1 . On obtient donc $\sum_{k=1}^{b-1} (\lfloor k \frac{a}{b} \rfloor + \lfloor -k \frac{a}{b} \rfloor) = -(b-d) = d-b$. En ajoutant le terme a sommé $b-1$ fois, la somme totale est $a(b-1) + d-b = ab - a - b + d$.
- Par changement d'indice, on pose $k' = b-k$. Lorsque k parcourt l'ensemble $\{1, \dots, b-1\}$, k' le parcourt également. Ainsi, $\sum_{k=1}^{b-1} \lfloor (b-k) \frac{a}{b} \rfloor = \sum_{k'=1}^{b-1} \lfloor k' \frac{a}{b} \rfloor$. En remplaçant cela dans le résultat de la question 3, l'équation devient $2 \sum_{k=1}^{b-1} \lfloor k \frac{a}{b} \rfloor = ab - a - b + d$. Il s'ensuit que $d = a + b - ab + 2 \sum_{k=1}^{b-1} \lfloor k \frac{a}{b} \rfloor$.

Correction Exercice 22

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $p = 2^n - 1$ supposé premier, et soit $N = 2^{n-1}p$. Les diviseurs positifs de N proviennent de sa décomposition en facteurs premiers. Comme p est un nombre premier distinct de 2 (car p est impair pour $n \geq 2$), ses diviseurs sont de la forme 2^k et $2^k p$ pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$. Calculons la somme de ses diviseurs :

$$\sum_{d|N} d = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k + \sum_{k=0}^{n-1} 2^k p = (1+p) \sum_{k=0}^{n-1} 2^k$$

Or, $\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^n - 1 = p$. Donc la somme est $(1+p)p = (1+2^n-1)(2^n-1) = 2^n(2^n-1)$. On a donc bien $\sum_{d|N} d = 2 \times 2^{n-1}(2^n-1) = 2N$. Le nombre N est parfait.

 Correction Exercice 23[↑ Retour énoncé](#)

- a) On utilise l'identité remarquable : $a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a + 1)$. Ceci démontre que $a^n - 1$ est divisible par $a - 1$. Si $a > 2$, alors $a - 1 > 1$. De plus, comme $n \geq 2$, le deuxième facteur est strictement supérieur à 1. Le nombre $a^n - 1$ s'écrit comme produit de deux entiers strictement supérieurs à 1, donc il n'est pas premier.
- b) Si n n'est pas premier, on peut écrire $n = p \times q$ avec $p \geq 2$ et $q \geq 2$. Ainsi $2^n - 1 = (2^p)^q - 1$. En appliquant le résultat de la question précédente avec $A = 2^p > 2$, on en déduit que $2^n - 1$ est divisible par $2^p - 1 > 1$, et n'est donc pas premier.
- c) La primalité de n ne garantit pas la primalité de $2^n - 1$. Par exemple, pour $n = 11$ (qui est premier), $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$, ce qui montre qu'il n'est pas premier.

 Correction Exercice 24[↑ Retour énoncé](#)

- a) En effectuant l'algorithme d'Euclide étendu : $17 = 13 \times 1 + 4 \implies 4 = 17 - 13$. Puis $13 = 4 \times 3 + 1 \implies 1 = 13 - 3 \times 4$. En substituant on a $1 = 13 - 3(17 - 13) = 4 \times 13 - 3 \times 17$. Une solution est donc $u = 4$ et $v = -3$.
- b) Une solution particulière du système est donnée par la formule associée au théorème des restes chinois :

$$x_0 = \beta \cdot (13u) + \alpha \cdot (17v) = 5(4 \times 13) + 3(-3 \times 17)$$

On obtient $x_0 = 260 - 153 = 107$. Les nombres 13 et 17 étant premiers entre eux, l'ensemble des solutions s'écrit modulo $13 \times 17 = 221$. L'ensemble des solutions est donc $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 107 \pmod{221}\}$.

 Correction Exercice 25[↑ Retour énoncé](#)

- a) Comme p est premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Dans le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, chaque élément possède un unique inverse. Le seul élément qui est son propre inverse vérifie $x^2 = \bar{1}$, c'est-à-dire $(x - \bar{1})(x + \bar{1}) = \bar{0}$. Comme c'est un corps intègre, $x = \bar{1}$ ou $x = -\bar{1}$. Dans le produit des éléments non nuls $(p - 1)!$, tous les éléments se regroupent avec leur inverse et s'annulent (donnent $\bar{1}$), sauf $\bar{1}$ et $-\bar{1}$. Il reste donc le produit de $\bar{1}$ par $-\bar{1}$, ce qui donne $(p - 1)! \equiv -1[p]$.
- b) Supposons que $(p - 1)! \equiv -1[p]$. Il existe un entier u tel que $(p - 1)! = -1 + pu$, d'où $pu - (p - 1)! = 1$. Soit k un diviseur positif de p différent de 1 et p . S'il existe un tel k , alors $k \leq p - 1$, donc $k \mid (p - 1)!$. De plus $k \mid p$, donc $k \mid pu$. Il s'ensuit que $k \mid (pu - (p - 1)!)$, c'est-à-dire $k \mid 1$. L'unique diviseur positif de 1 est 1. Donc p n'a pas de diviseur non trivial : p est premier.

 Correction Exercice 26[↑ Retour énoncé](#)

- D'après le petit théorème de Fermat, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. On en déduit que $a^{2^r q} \equiv 1 \pmod{p}$, ce qui prouve que $r \in A$. A étant une partie non vide de $\mathbb{N}$, elle admet un plus petit élément s_0 .
- Si $s_0 \geq 1$, considérons l'élément $b = a^{2^{s_0-1}q}$. On a $b^2 = a^{2^{s_0}q} \equiv 1 \pmod{p}$ par définition

de $s_0 \in A$. Dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, les seules solutions de l'équation $x^2 = 1$ sont 1 et -1 . Si $b \equiv 1 \pmod{p}$, cela signifierait que $s_0 - 1 \in A$, ce qui contredit la minimalité de s_0 . Par conséquent, on a nécessairement $b \equiv -1 \pmod{p}$, ce qui donne $a^{2^{s_0-1}q} \equiv -1 \pmod{p}$.

3. Par minimalité, il n'y a que deux cas de figure possibles : Soit $s_0 = 0$, et dans ce cas $a^q \equiv 1 \pmod{p}$. Soit $s_0 \geq 1$. Dans ce cas on prend $t = s_0 - 1$. Comme $s_0 \leq r$ (puisque $r \in A$), on a $t \in \{0, \dots, r-1\}$. D'après la question 2, on a bien $a^{2^t q} \equiv -1 \pmod{p}$.

Correction Exercice 27

[↑ Retour énoncé](#)

L'anneau $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ est un corps car 37 est premier. On calcule le discriminant de l'équation : $\Delta = 1^2 - 4(17) = 1 - 68 = -67$. Or $-67 \equiv 7 \pmod{37}$. En remarquant que $7 \equiv 7 + 74 \equiv 81 \pmod{37}$, et que $81 = 9^2$, le discriminant admet une racine carrée dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$. Les solutions sont donc :

$$x = \frac{-1 \pm 9}{2}$$

On a $x_1 = \frac{8}{2} = 4$ et $x_2 = \frac{-10}{2} = -5 \equiv 32 \pmod{37}$. L'ensemble des solutions est $S = \{4, 32\}$.

Correction Exercice 28

[↑ Retour énoncé](#)

On a la factorisation $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$. Dans $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$, l'équation est donc équivalente à $(x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{143}$. L'anneau $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$ n'est pas intègre car $143 = 11 \times 13$. D'après le théorème des restes chinois, $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/11\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$. L'équation équivaut à la réunion des deux systèmes modulo 11 et 13 :

$$\begin{cases} (x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{11} \\ (x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{13} \end{cases}$$

Dans les corps $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ qui sont intègres, cela donne $x \in \{1, 3\}$ modulo 11 et $x \in \{1, 3\}$ modulo 13. En reconstituant les solutions via les coefficients de Bézout, on obtient quatre valeurs pour x : $S = \{1, 3, 12, 14\}$ modulo 143.

Correction Exercice 29

[↑ Retour énoncé](#)

Par le théorème des restes chinois, comme $20 = 4 \times 5$, on peut résoudre le système dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} 5x + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 3 \equiv 8 \implies y \equiv 4 \\ 2x + 4y \equiv 6 \equiv 1 \implies 2x + 16 \equiv 1 \implies 2x \equiv -15 \equiv 0 \implies x \equiv 0 \end{cases}$$

Dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} x + 2y \equiv 3 \\ 2x \equiv 2 \implies x \equiv 1 \text{ ou } x \equiv 3 \end{cases}$$

Si $x \equiv 1$, $1 + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 2 \implies y \equiv 1$ ou 3 . Si $x \equiv 3$, $3 + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 0 \implies y \equiv 0$ ou 2 . En recombinaison ces solutions par le théorème des restes chinois, on obtiendrait l'ensemble complet des solutions dans $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$.

 Correction Exercise 30[↑ Retour énoncé](#)

L'équation s'écrit $x^2(x-1) \equiv 0$. Dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, qui est un corps (car 13 est premier), l'anneau est intègre. Les seules solutions sont donc $x = 0$ et $x = 1$. Dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, l'anneau n'est pas intègre. $x = 0$ et $x = 1$ sont des solutions évidentes. Pour chercher d'autres racines (diviseurs de zéro), on teste les valeurs telles que $x^2(x-1)$ soit multiple de 12. Pour $x = 4$, $4^2 \times 3 = 16 \times 3 = 48 \equiv 0 \pmod{12}$. Donc $x = 4$ est solution. Pour $x = 9$, $9^2 \times 8 = 81 \times 8 = 648 \equiv 0 \pmod{12}$. Donc $x = 9$ est solution. Les solutions dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ sont $S = \{0, 1, 4, 9\}$.

 Correction Exercise 31[↑ Retour énoncé](#)

Soit l'application $\varphi(x) = x^2$. Comme le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est abélien, φ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ dans lui-même. Le noyau $\ker(\varphi)$ est l'ensemble des éléments vérifiant $x^2 = 1$, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de l'équation $X^2 - 1 = 0$ sur le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Cette équation a pour racines 1 et -1 . Si $p = 2$, $1 \equiv -1$, et $\ker(\varphi)$ possède 1 élément, le morphisme est bijectif. Si $p > 2$, $1 \neq -1$, et le noyau de φ possède exactement 2 éléments. D'après le premier théorème d'isomorphisme pour les groupes, l'ordre de l'image de φ est :

$$\text{Card}(\text{Im}(\varphi)) = \frac{\text{Card}((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*)}{\text{Card}(\ker(\varphi))} = \frac{p-1}{2}$$

Il y a donc exactement $\frac{p-1}{2}$ carrés non nuls dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

 Correction Exercise 32[↑ Retour énoncé](#)

- a) Par le théorème de Bézout, puisque P et Q sont premiers entre eux, il existe $U_0, V_0 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $PU_0 + QV_0 = 1$. On effectue la division euclidienne de U_0 par Q : il existe des polynômes D et U tels que $U_0 = QD + U$ avec $\deg(U) < \deg(Q)$. En injectant dans la relation de Bézout :

$$P(QD + U) + QV_0 = 1 \implies PU + Q(PD + V_0) = 1$$

En posant $V = PD + V_0$, on obtient bien $PU + QV = 1$. Il reste à contrôler le degré de V . On a $QV = 1 - PU$. On prend les degrés : $\deg(QV) = \deg(1 - PU)$. Comme $\deg(U) < \deg(Q)$, on a $\deg(PU) = \deg(P) + \deg(U) < \deg(P) + \deg(Q)$. Ainsi, $\deg(QV) < \deg(P) + \deg(Q)$. Or, $\deg(QV) = \deg(Q) + \deg(V)$. On en déduit par soustraction que $\deg(V) < \deg(P)$.

- b) On applique le résultat du a) aux polynômes $P = (X-1)^n$ et $Q = (X+1)^n$ qui sont premiers entre eux. Il existe $S = U$ et $T = V$ tels que $(X-1)^n S + (X+1)^n T = 1$, avec $\deg(S) < \deg((X+1)^n) = n$ et $\deg(T) < \deg((X-1)^n) = n$. Leur degré est donc inférieur ou égal à $n-1$.

 Correction Exercise 33[↑ Retour énoncé](#)

Posons $P = nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ et $Q = X^n - nX + n - 1$. On constate que $P(1) = 0$ et $Q(1) = 0$. Donc $X-1$ divise les deux polynômes. Examinons les racines multiples : On dérive $P : P'(X) = n(n+1)X^n - n(n+1)X^{n-1} = n(n+1)X^{n-1}(X-1)$. Les racines de P' sont 0 et 1. Or, $P(0) = 1 \neq 0$. La seule racine multiple de P est donc 1. Puisque $P'(1) = 0$, 1 est racine de

multiplicité au moins 2. On dérive $Q : Q'(X) = nX^{n-1} - n = n(X^{n-1} - 1)$. On a $Q'(1) = 0$, donc 1 est également racine de multiplicité au moins 2 pour Q . Pour Q , la multiplicité de 1 est exactement 2 car $Q''(X) = n(n-1)X^{n-2}$ et $Q''(1) = n(n-1) \neq 0$ (pour $n \geq 2$). On peut montrer que les autres racines de Q (liées aux racines de l'unité) ne sont pas racines de P . Le PGCD de P et Q est donc $(X-1)^2$.

Correction Exercice 34

[↑ Retour énoncé](#)

— **Dans $\mathbb{C}[X]$** : Les racines de $X^4 + 1$ sont les racines quatrièmes de -1 , c'est-à-dire $e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}} = e^{-i\frac{3\pi}{4}}$ et $e^{i\frac{7\pi}{4}} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$. La décomposition est :

$$X^4 + 1 = (X - e^{i\frac{\pi}{4}})(X - e^{i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{\pi}{4}})$$

— **Dans $\mathbb{R}[X]$** : On regroupe les polynômes associés aux racines conjuguées pour former des polynômes de degré 2 à coefficients réels. $(X - e^{i\frac{\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{\pi}{4}}) = X^2 - 2\cos(\frac{\pi}{4})X + 1 = X^2 - \sqrt{2}X + 1$. $(X - e^{i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{3\pi}{4}}) = X^2 - 2\cos(\frac{3\pi}{4})X + 1 = X^2 + \sqrt{2}X + 1$. D'où : $X^4 + 1 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$.

— **Dans $\mathbb{Q}[X]$** : Le polynôme $X^4 + 1$ n'a aucune racine rationnelle. S'il pouvait se factoriser, ce serait en deux polynômes de degré 2 (les mêmes que dans $\mathbb{R}[X]$ par unicité). Or, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, donc ces facteurs ne sont pas dans $\mathbb{Q}[X]$. Le polynôme $X^4 + 1$ est donc irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Correction Exercice 35

[↑ Retour énoncé](#)

L'ensemble $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$. Il suffit de montrer que tout élément non nul de cet anneau admet un inverse dans cet ensemble. Soit $x = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \setminus \{0\}$. Les nombres rationnels a et b ne sont pas simultanément nuls. On cherche l'inverse dans $\mathbb{R}$ en utilisant la quantité conjuguée :

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2})} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}$$

Le dénominateur $a^2 - 2b^2$ ne peut pas s'annuler car sinon on aurait $\sqrt{2} = \left|\frac{a}{b}\right| \in \mathbb{Q}$, ce qui est impossible puisque $\sqrt{2}$ est irrationnel. On a donc :

$$x^{-1} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} - \frac{b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2}$$

Ce qui est de la forme $a' + b'\sqrt{2}$ avec $a', b' \in \mathbb{Q}$. L'inverse appartient donc bien à $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Cet ensemble est un corps.

Correction Exercice 36

[↑ Retour énoncé](#)

Pour prouver l'injectivité de φ_x , on suppose que $\varphi_x(a) = \varphi_x(b)$ pour deux éléments $a, b \in A$. Cela signifie que $xa = xb$, soit $x(a - b) = 0$. Comme l'anneau A est intègre et que par hypothèse $x \neq 0$, on en déduit que $a - b = 0$, soit $a = b$. L'application φ_x est donc injective. Comme A est un ensemble fini, toute application injective d'un ensemble fini dans lui-même est nécessairement surjective. L'élément neutre de la multiplication, notons-le 1, appartient à

A. Puisque φ_x est surjective, il possède un antécédent $y \in A$, tel que $\varphi_x(y) = 1$. On a donc $xy = 1$. Ainsi, tout élément non nul de A possède un inverse, ce qui prouve que l'anneau $(A, +, \cdot)$ est un corps.